

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información Programación Orientada a Objetos Actividad

“Proyecto Final”

Alumnos

- **Porras Ortiz Jesús Iván**

4°A BIS

Docente:

- **Ing. Isaac Omar Reyes Lara**

Abril 2026

ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS) - SIBA

1. Resumen

El sistema SIBA (Sistema de Información y Administración) tiene como objetivo optimizar los procesos de gestión [describir brevemente el proceso principal]. Este software busca resolver la necesidad de [describir problema] mediante una solución tecnológica eficiente y escalable.

2. Estructura de la Organización

La estructura jerárquica del proyecto se divide de la siguiente manera:

- **Administrador del Proyecto:** Responsable de la toma de decisiones y cronograma.
- **Equipo de Desarrollo:** Encargado de la implementación de funcionalidades.
- **Stakeholders/Usuarios:** Finales que interactúan con la plataforma.

3. Justificación Social y ODS

El proyecto SIBA contribuye a la eficiencia digital, alineándose con el **ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)**, al fomentar la adopción de herramientas tecnológicas para optimizar procesos industriales y de gestión.

4. Metodología de Administración

Se ha seleccionado la metodología **Scrum** debido a su flexibilidad y enfoque iterativo.

- **Funcionamiento:** Desarrollo en ciclos (Sprints) de 2 a 4 semanas.
- **Gestión:** Seguimiento diario de actividades y revisión de incrementos del producto.
- **Herramientas:** Uso de Jira para el seguimiento de tareas, backlog y tableros Kanban.

5. Requerimientos

Funcionales

- El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro.
- El sistema debe permitir la gestión de usuarios y roles.
- El sistema debe generar reportes en tiempo real.

No Funcionales

- **Escalabilidad:** La arquitectura debe soportar un crecimiento del 20% anual en usuarios.

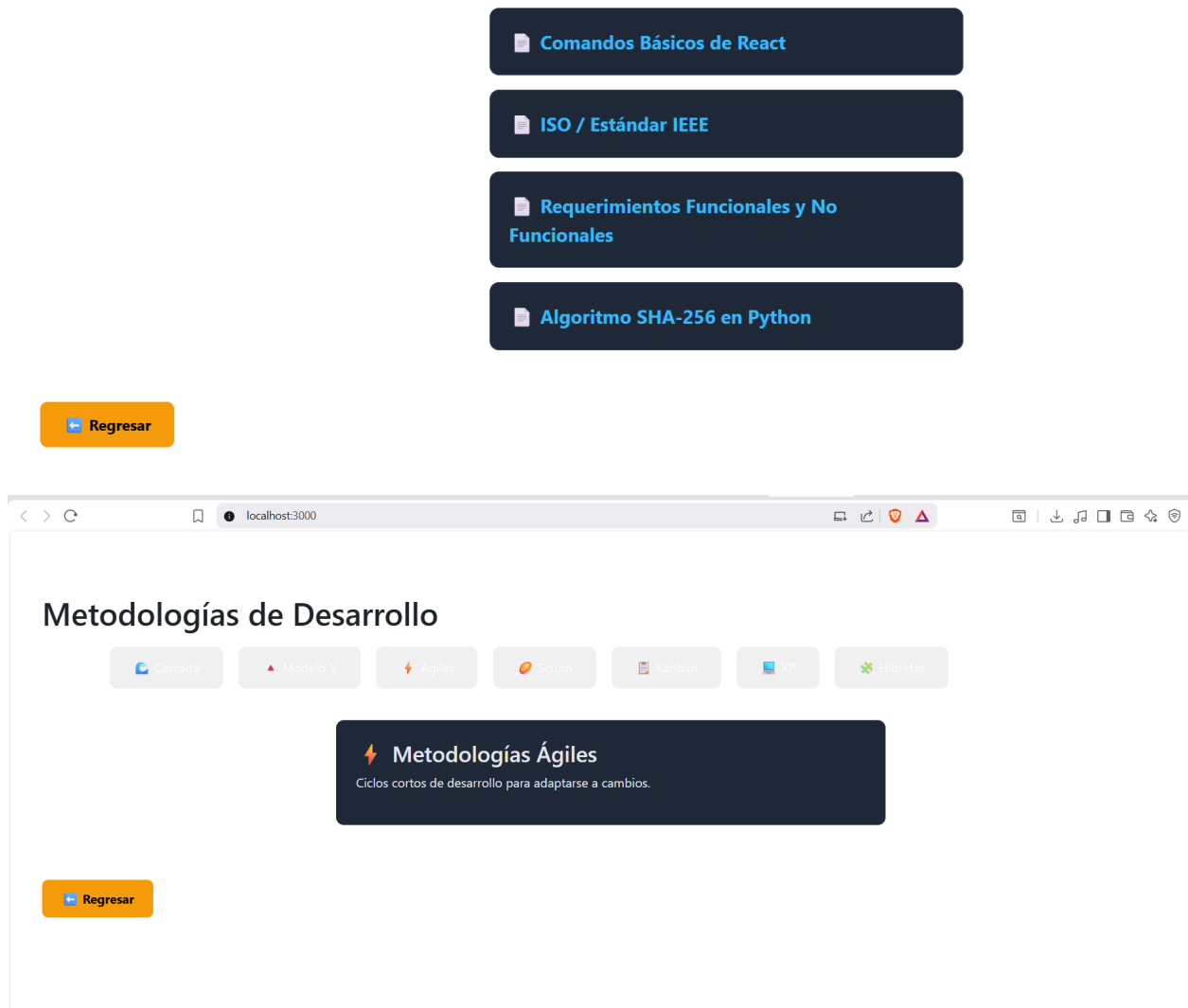
- **Disponibilidad:** El sistema debe estar activo el 99.9% del tiempo.
- **Seguridad:** Los datos deben estar cifrados siguiendo estándares AES-256.

6. Diseño de Aplicación (Mockups)

La interfaz ha sido diseñada priorizando la experiencia de usuario (UX):

1. Pantalla de Login.
2. Dashboard Principal (Vista de evaluación).
3. Tablero de Gestión de Tareas (Jira Sync).
4. Perfil de Usuario.
5. Vista de Reportes Generales.

Documentación Parcial 1



7. Conclusiones

Conclusiones Generales

El desarrollo del sistema SIBA ha sido una experiencia integral que permitió materializar una solución tecnológica robusta mediante el uso de tecnologías como React y la integración con herramientas de gestión ágil como Jira. Este proceso no solo consolidó mis habilidades técnicas en el stack seleccionado, sino que también evidenció la importancia crítica de una adecuada gestión de requerimientos (ERS); al mantener un control estricto sobre las funcionalidades y objetivos, se logró reducir la incertidumbre técnica y entregar un producto funcional, modular y escalable. En este sentido, cursar esta materia resultó fundamental para comprender que la ingeniería de software trasciende la escritura de código, requiriendo un enfoque disciplinado basado en metodología y documentación sólida para garantizar la mantenibilidad y calidad a largo plazo. La aplicación de metodologías ágiles, como Scrum, transformó mi perspectiva sobre la adaptabilidad y el trabajo colaborativo, brindándome las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para enfrentar futuros proyectos de software con una visión profesional, estructurada y plenamente orientada al cumplimiento de los objetivos organizacionales y sociales.

De la Materia

Esta materia ha proporcionado las bases fundamentales sobre la importancia de la documentación (ERS), el seguimiento de metodologías ágiles y la relevancia de alinear los desarrollos de software con los objetivos organizacionales y sociales.